

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Análise Combinatória (Princípio Fundamental da Contagem, Arranjos, Combinações, Permutações)

Iniciamos com o conteúdo em vídeo:



Análise combinatória - parte 1 (princípio aditivo e multiplicativo)

TecConcursos



Assista no



Análise combinatória - parte 2 (reposição e ordem de escolha)

TecConcursos



Assista no



Análise combinatória - parte 3 (arranjos)

TecConcursos



Assista no

Análise combinatória - parte 4 (permutação)

TecConcursos



Assista no

Análise combinatória - parte 5 (combinação)

TecConcursos



Assista no

Análise combinatória - parte 6 (etapas com restrições)

TecConcursos



Assista no

Análise combinatória - parte 7 (permutação circular)

TecConcursos



Assista no

Análise combinatória - parte 8 (permutação com repetição)

TecConcursos



Assista no

Análise combinatória - parte 9 (Combinação com repetição)

TecConcursos



Assista no

INTRODUÇÃO

Em análise combinatória nós vamos basicamente aprender a contar. Isso mesmo. O intuito aqui será contar de quantas formas um dado processo pode ocorrer. Uma forma de resolver este tipo de problema é simplesmente listar todas as situações possíveis e, depois, contá-las. Vejamos um exemplo.

Considere que um guia turístico deseje colocar três pessoas em fila indiana, para percorrer uma trilha. De quantas maneiras é possível formar a tal fila?

É um problema de contagem. Precisamos contar quantas são as maneiras de executar o processo descrito, qual seja, formar a fila de três pessoas.

Chamando as pessoas de A, B e C, temos as seguintes filas possíveis:

A, B, C

A, C, B

B, A, C

B, C, A

C, A, B

C, B, A

São seis filas possíveis. Listamos todas elas e, depois, contamos. Difícil? Certamente não.

O problema começa quando o número de casos possíveis aumenta muito. Imaginem se, em vez de três pessoas na fila, fossem quinze. E aí? Listar todas as maneiras de formação da fila seria algo extremamente trabalhoso.

Nestas situações, é muito útil conhecer ferramentas de análise combinatória. São ferramentas que permitem uma contagem mais rápida.

A mais importante delas é o **princípio fundamental da contagem**. Ele pode ser aplicado para resolver qualquer problema de análise combinatória.

A partir do princípio fundamental da contagem, de aplicação geral, é possível chegar a fórmulas que se destinam a problemas com certas particularidades. Neste contexto, aprenderemos os casos de arranjo, permutação e combinação.

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM

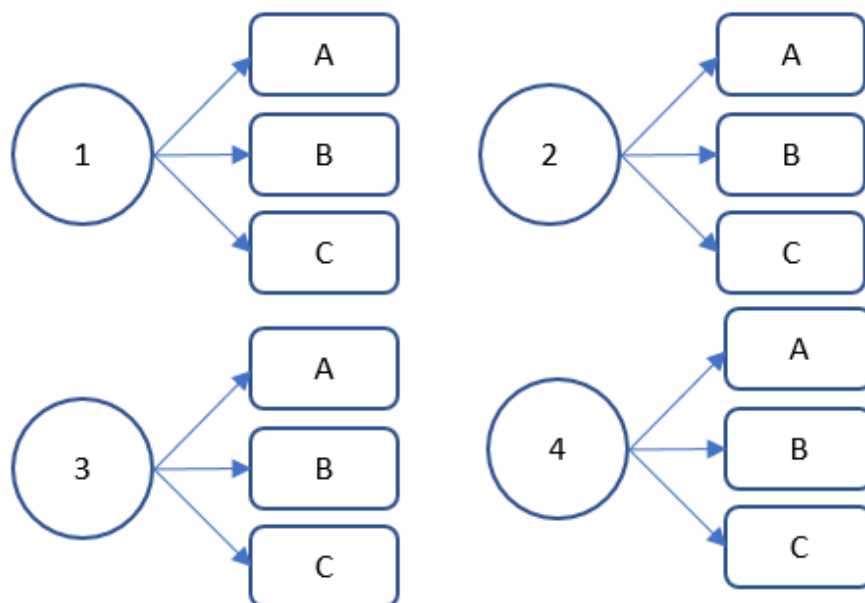
Exemplo 1

Em um laboratório são realizados experimentos de reprodução com 3 machos e 4 fêmeas. O experimento envolve o cruzamento de um macho e uma fêmea. Quantos casais diferentes podem ser formados para a realização do experimento?

Resolução.

Vamos designar os machos por letras (A, B, C) e as fêmeas por números (1, 2, 3, 4).

O esquema abaixo apresenta todas as possibilidades de casal:



O diagrama acima representa doze possíveis casais:

1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C

Em vez de listar todos os casais, para depois contar, podemos pensar do seguinte modo. Há 4 possibilidades para a escolha da fêmea. Escolhida a fêmea, há 3 possibilidades de macho. Logo, para obter a quantidade de casais possíveis, basta multiplicar:

$$4 \times 3 = 12$$

É isso a que chamamos de princípio fundamental da contagem (PFC). Ele pode ser enunciado de uma forma um pouco mais elaborada, que até assusta um pouco, vejamos:

O princípio fundamental da contagem nos diz que, quando uma tarefa puder se dividida em n etapas, e cada etapa puder ser realizada de m_i maneiras diferentes (com “ i ” variando de 1 até n), o número de maneiras pelas quais podemos concluir a tarefa é igual ao produto:

$$m_1 \times m_2 \times m_3 \times \dots \times m_n$$

A frase acima é meio complicada, mas se você fixar no exemplo fica bem fácil. A tarefa de formar o casal de coelhos podia ser dividida em duas etapas. Na primeira etapa, escolhemos a fêmea. Há 4 formas de fazer isso.

1ª etapa	2ª etapa
4	

Na segunda etapa, escolhemos o macho. Há 3 formas de fazer isso.

1ª etapa	2ª etapa
4	3

O número de maneiras de concluirmos a tarefa como um todo é dado por:

1ª etapa	2ª etapa
4	3

$$4 \times 3 = 12$$

Bastou multiplicar a quantidade de maneiras de executar cada etapa. É isso. Apenas isso. Nada mais do que isso.

Na análise combinatória, nós basicamente estudamos como resolver problemas semelhantes a este, em que utilizamos o princípio fundamental da contagem para saber de quantas formas uma dada tarefa pode ser realizada. Neste primeiro exemplo, até que não foi difícil listar todos os casos possíveis para depois contá-los. São apenas 12 casais. Fazer uma lista com todos eles não é problema. Contudo, imagine se fossem 30 machos e 50 fêmeas. Listar todos os casais possíveis seria muito difícil. É aí que o princípio fundamental da contagem nos auxilia.

O PFC é de aplicação geral (serve para resolver qualquer problema de análise combinatória). Há problemas que apresentam certas particularidades, que fazem com que o PFC resulte em determinadas fórmulas. Neste contexto, temos as fórmulas de combinação, arranjo e permutação.

Um detalhe muito importante sobre o exemplo acima:

Observe que etapas diferentes estão relacionadas a conjuntos diferentes.

Seja A o conjunto das fêmeas:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

Seja B o conjunto dos machos:

$$B = \{a, b, c\}.$$

A primeira etapa (escolha da fêmea) pode ser executada com elementos do conjunto “A”. A segunda etapa (escolha do macho) pode ser executada com elementos do conjunto “B”.

Quando etapas diferentes estão relacionadas a conjuntos diferentes, **basta aplicarmos o PFC**. Certo?

De outra forma, quando mais de uma etapa estiver relacionada a um mesmo conjunto, aí precisaremos tomar alguns cuidados, que serão vistos mais adiante.

Exemplo 2

Josefa vai sair hoje à noite. Ela dispõe de 5 vestidos, 4 bolsas e 10 pares de sapatos. Sabendo que Josefa usará nesta noite um único vestido, uma única bolsa e um único par de sapatos, de quantas maneiras Josefa pode se vestir?

Resolução:

Há 5 opções para a escolha do vestido.

Há 4 opções para a escolha da bolsa.

Há 10 opções para a escolha do par de sapatos.

Vestido	Bolsa	Sapato
5	4	10

Aplicando o princípio fundamental da contagem (PFC):

$$5 \times 4 \times 10 = 200$$

Há 200 formas diferentes de Josefa se vestir.

PRINCÍPIO ADITIVO

Agora vamos interromper a explicação sobre análise combinatória para falar um pouco sobre um tópico que vira e mexe aparece nos editais, chamado de “princípio aditivo”.

No tópico anterior, vimos o princípio “multiplicativo”, ou ainda, princípio fundamental da contagem. Basta multiplicar as quantidades referentes a cada etapa para chegarmos à resposta.

Assim, se há 4 fêmeas e 3 machos, e queremos formar casais, então temos:

Tarefa: montar um casal (escolher uma fêmea **e** um macho)

Dividindo isso em etapas:

- Escolha da fêmea: 4 opções
- Escolha do macho: 3 opções
- PFC: $4 \times 3 = 12$

Há 12 maneiras de formar o casal.

Sempre que for usado o conectivo “e”, é porque estamos diante de uma tarefa que pode ser quebrada em etapas. Aplicamos o PFC, ou seja, o princípio multiplicativo.



Fique ligado!

Conectivo "e": significa que a tarefa pode ser dividida em etapas - usar o princípio multiplicativo (princípio fundamental da contagem)

Suponha agora que nosso interesse é outro. Queremos escolher um destes animais disponíveis para levar a uma exposição.

Ou seja, agora queremos escolher uma fêmea **ou** um macho.

Neste caso, temos 4 fêmeas disponíveis, **mais** 3 machos. A resposta correta seria:

$$3 + 4 = 7$$

Sempre que for usado o conectivo “ou”, usamos o princípio aditivo. Somamos as quantidades, em vez de multiplicar.



Fique ligado!

Conectivo "ou": estamos diante de formas diferentes de executar uma só etapa. Logo, devemos usar princípio aditivo.

Exemplo:

Considere um grupo de amigos, formado por 3 americanos, 2 ingleses, 4 brasileiros e 5 portugueses.

Calcule:

a) de quantas maneiras podemos formar subgrupos compostos por uma pessoa de cada país.

b) de quantas maneiras podemos formar subgrupos compostos por uma pessoa de país cuja língua mãe é inglês e uma pessoa de país cuja língua mãe é português.

Resolução:

a) Queremos que nosso grupo tenha: 1 americano e 1 inglês e 1 brasileiro e 1 português.

Usamos o princípio multiplicativo:

$$3 \times 2 \times 4 \times 5 = 120$$

Resposta: 120

b) Queremos que nosso grupo tenha:

(i) um americano **ou** inglês

e

(ii) um brasileiro **ou** português

Para o item (i), somamos a quantidade de americanos com a quantidade de ingleses, já que temos o conectivo "ou". Há $3 + 2 = 5$ maneiras de fazer a escolha.

Para o item (ii), somamos a quantidade de brasileiros com a quantidade de portugueses, já que temos o conectivo "ou". Há $4 + 5 = 9$ maneiras de fazer a escolha.

Em seguida, como queremos que (i) ocorra **e** (ii) também ocorra, usamos o princípio multiplicativo, assim:

$$5 \times 9 = 45$$

Resposta: 45

REPOSIÇÃO E ORDEM DE ESCOLHA

Exemplo 01

Alexandre entrou numa agência bancária e solicitou a abertura de uma conta corrente. Em determinado momento, foi preciso cadastrar uma senha de 4 dígitos. Não há qualquer restrição acerca destes dígitos. Pergunta: quantas senhas possíveis podem ser escolhidas?

Resolução

Já aprendemos que, para resolver esse tipo de problema, basta quebrar em etapas:

1º dígito	2º dígito	3º dígito	4º dígito

Para a primeira etapa, Alexandre dispõe de dez opções diferentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

1º dígito	2º dígito	3º dígito	4º dígito
10			

Apenas a título de exemplo, suponha que Alexandre tenha escolhido o dígito 4 para iniciar sua senha. Então, até o momento, a senha dele está assim:

4 ? ? ?

Vamos para a segunda etapa agora. De quantos modos ele pode escolher o segundo dígito?

Resposta: de dez maneiras. Ele continua tendo essas mesmas opções: 0, 1, 2, 3, **4**, 5, 6, 7, 8, 9.

O fato de o algarismo "4" continuar disponível significa que estamos diante de um caso em que **há reposição**. Isto significa que, escolhido determinado algarismo, ele é "reposto" no conjunto de possibilidades de escolha, podendo ser novamente utilizado. Ou seja, nada impediria uma senha com dígitos repetidos, tal como 4444, ou tal como 4040, ou tal como 4411, e assim por diante.

Processo com reposição: uma vez utilizado um elemento, ele pode ser novamente utilizado nas etapas seguintes

Então nossa segunda etapa fica assim:

1º dígito	2º dígito	3º dígito	4º dígito
10	10		

Apenas como exemplo, suponha que Alexandre tenha escolhido o dígito 9 para sua senha, que fica agora assim:

4 9 ? ?

Na terceira etapa, Alexandre continua tendo 10 opções, vejamos: 0, 1, 2, 3, **4**, 5, 6, 7, 8, **9**.

Os dígitos "4" e "9", embora já empregados, continuam disponíveis, justamente porque há reposição. De modo que a terceira etapa fica assim:

1º dígito	2º dígito	3º dígito	4º dígito
10	10	10	

Apenas como exemplo, considere que Alexandre tenha escolhido o dígito 9 para a sua senha, que fica assim:

4 9 9 ?

Por fim, na quarta etapa temos novamente as mesmas 10 opções.

1º dígito	2º dígito	3º dígito	4º dígito
10	10	10	10

Agora é só aplicar o princípio fundamental da contagem:

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10.000$$

Há dez mil senhas possíveis.

Exemplo 02

Alexandre entrou numa agência bancária e solicitou a abertura de uma conta corrente. Em determinado momento, foi preciso cadastrar uma senha de 4 **dígitos diferentes entre si**. Pergunta: quantas senhas possíveis podem ser escolhidas?

Resolução

Já aprendemos que, para resolver esse tipo de problema, basta quebrar em etapas:

1º dígito	2º dígito	3º dígito	4º dígito

Para a primeira etapa, Alexandre dispõe de dez opções diferentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

1º dígito	2º dígito	3º dígito	4º dígito
-----------	-----------	-----------	-----------

10			
----	--	--	--

Apenas a título de exemplo, suponha que Alexandre tenha escolhido o dígito 4 para iniciar sua senha. Então, até o momento, a senha dele está assim:

4 ???

Vamos para a segunda etapa agora. De quantos modos ele pode escolher o segundo dígito?

Resposta: de nove maneiras. Ele não pode mais usar o dígito "4", pois os algarismos da senha devem ser todos diferentes entre si. O fato do "4" já ter sido empregado na primeira etapa elimina a possibilidade de sua utilização nas etapas seguintes. Agora as nossas possibilidades são apenas nove, vejamos:

0, 1, 2, 3, ~~4~~, 5, 6, 7, 8, 9

O fato de o algarismo "4" não estar mais disponível significa que estamos diante de um caso em que **não há reposição**. Isto significa que, escolhido determinado algarismo, ele não é "reposto" no conjunto de possibilidades de escolha, não podendo ser novamente utilizado. Ou seja, são proibidas senhas com algarismos repetidos, tais como 4444, ou 4040, ou 4410, e assim por diante.

Processo sem reposição: uma vez utilizado um elemento, ele não pode ser novamente utilizado nas etapas seguintes

Então nossa segunda etapa fica assim:

1º dígito	2º dígito	3º dígito	4º dígito
10	9		

Apenas como exemplo, suponha que Alexandre tenha escolhido o dígito 9 para sua senha, que fica agora assim:

4 9 ??

Na terceira etapa, Alexandre passa a ter apenas 8 opções de dígito. Ele dispunha de dez, mas usou dois, sobraram 8.

0, 1, 2, 3, ~~4~~, 5, 6, 7, 8, ~~9~~

Os dígitos "4" e "9", já empregados, não estão mais disponíveis para uso, pois não há reposição. De modo que a terceira etapa fica assim:

1º dígito	2º dígito	3º dígito	4º dígito
10	9	8	

Apenas como exemplo, considere que Alexandre tenha escolhido o dígito 8 para a sua senha, que fica assim:

4 9 8 ?

Por fim, na quarta etapa temos agora apenas 7 opções (havia dez dígitos inicialmente, já usamos três, sobraram sete)

1º dígito	2º dígito	3º dígito	4º dígito
10	9	8	7

Agora é só aplicar o princípio fundamental da contagem:

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5.040$$

Há 5.040 senhas possíveis.

Se a gente fosse listar cada uma dessas 5.040 senhas, teríamos algo como:

Iniciadas com 0	Iniciadas com 1	Iniciadas com 2	...
-----------------	-----------------	-----------------	-----

0123	1023	2013	
0124	1024	2014	
0125	1025	2015	
0126	1026	2016	
0127	1027	2017	
0128	1028	2018	
0129	1029	2019	
0134	1032	2031	...
0135	1034	2034	
0136	1035	2035	
0137	1036	2036	
0138	1037	2037	
0139	1038	2038	
...	...	...	

Vejam que só temos senhas com Algarismos diferentes entre si (pois não há reposição).

E notem ainda as duas senhas destacadas em vermelho. Elas são compostas pelos mesmos elementos, mas em ordem diferente. Uma mera mudança na ordem de escolha dos elementos muda completamente a senha, concorda? Em outras palavras, a senha "0123" é completamente diferente da senha "1023". Os elementos são os mesmos, mas uma mudança na ordem altera tudo.

Dúvida?

Experimenta cadastrar sua senha do e-mail como 1023 e depois tente logar usando 0123.

Dizemos que a ordem de escolha foi relevante.

Quando uma mera troca na ordem dos elementos resultar em um novo caso, dizemos que a ordem é importante.

Exemplo 03

Alexandre entrou numa agência bancária e solicitou a abertura de uma conta corrente. Durante a abertura, ele precisou montar um pacote de benefícios, escolhendo quatro dentre aqueles constantes da seguinte lista:

1. isenção de tarifa de manutenção no primeiro ano
2. cartão de crédito com primeira anuidade grátis
3. isenção de tarifas de DOC e TED no primeiro ano
4. isenção de tarifas para saque em caixas 24h, durante o primeiro ano
5. isenção para serviços de extrato e saldo em caixas 24h
6. desconto no seguro residencial
7. desconto no seguro de automóvel
8. desconto no seguro de vida
9. desconto na tarifa para investimentos no tesouro direto
10. pontuação diferenciada para conversão em milhas

Quantos pacotes de benefícios Alexandre consegue montar?

Resolução

Na primeira escolha, Alexandre tem dez opções, certo? Vamos lá:

1º benefício	2º benefício	3º benefício	4º benefício
--------------	--------------	--------------	--------------

10			
----	--	--	--

Suponha que ele tenha escolhido o item 6 - desconto no seguro residencial. Seu pacote de benefícios, por enquanto, fica assim:

6 ???

Na segunda etapa, ele passa a ter agora apenas nove opções. Pois ele tinha originalmente dez, usou uma, sobraram nove. Isso significa que **não há reposição**. Não faz o menor sentido escolher o benefício "6" duas vezes, isso não é possível, ele tem que escolher quatro benefícios diferentes entre si. Portanto, ele terá 9 opções para preencher a segunda etapa.

1º benefício	2º benefício	3º benefício	4º benefício
10	9		

E já deu para perceber que as demais etapas serão preenchidas com 8 e 7, exatamente igual no problema anterior.

1º benefício	2º benefício	3º benefício	4º benefício
10	9	8	7

Resultado:

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5.040$$

Mas ainda não acabou.

Se a gente fosse listar todas as 5.040 possibilidades, teríamos pacotes como:

- 1234
- 1243
- 1324
- 1342
- 1423
- 1432
- 2134
- 2143
- 2314
- 2341
- 2413
- 2431
- 3124
- 3142
- 3214
- 3241
- 3412
- 3421
- 4123
- 4132
- 4213

- 4231
- 4312
- 4321

Mas agora, diferentemente do exercício anterior, a ordem de escolha é irrelevante. Escolher os benefícios "1, 2, 3, 4", nesta ordem, é a mesma coisa de escolher "4, 3, 2, 1", nessa ordem. O que interessa é quais benefícios foram escolhidos, e não a ordem de escolha. **Dizemos que a ordem é irrelevante.**

Se vocês contarem, verão que o pacote "1, 2, 3, 4" foi computado vinte e quatro vezes (basta voltar na listagem acima e contar). O mesmo ocorreu com todos os demais pacotes.

Portanto, para eliminar as contagens repetidas, temos que dividir nossa resposta por 24:

$$\frac{5.040}{24} = 210$$

Resposta: há 210 pacotes de benefícios diferentes.

Sempre que a ordem de escolha não for relevante, depois de aplicarmos o PFC, precisaremos fazer uma divisão. Esta divisão se destina a eliminar os casos repetidos. Veremos mais adiante sobre como funciona essa divisão; por enquanto o relevante é entender que ela serve para isso: eliminar os casos repetidos.

Quando a ordem de escolha não é relevante, temos que fazer uma divisão para eliminar casos repetidos

ARRANJOS

Vistos os conceitos de "reposição" e "ordem de escolha", podemos finalmente entrar no "Arranjo".

Vamos lá, vamos estudá-lo diretamente por meio de uma questão de prova.

Questão 01 (Cespe – Ministério da Saúde) Julgue o seguinte item.

1. Se o diretor de uma secretaria do MS quiser premiar 3 de seus 6 servidores presenteando um deles com um ingresso para cinema, outro com um ingresso para teatro e o terceiro com um ingresso para show, ele terá mais de 100 maneiras diferentes para fazê-lo.

Resolução.

Vamos dividir o processo em etapas. Na primeira etapa, escolhemos o ganhador do cinema; na segunda, do teatro; na terceira, do show.

Seja C o conjunto dos servidores:

$$C = \{a, b, c, d, e, f\}$$

Aprendemos que duas coisas devem ser avaliadas:

1) há reposição?

2) a ordem de escolha é relevante?

Neste problema não há reposição. O diretor quer premiar três servidores **diferentes**. Assim, se um servidor já foi premiado com o cinema, ele não pode mais ser premiado com o show ou com o teatro. Dizemos que **não há reposição**. Uma vez escolhido um elemento, ele não é repostado ao conjunto original, ele não é mais uma opção para as próximas etapas.

Primeira etapa: para a escolha do vencedor do cinema, há 6 opções de funcionários.

Agora vamos para a segunda etapa. Vamos escolher o vencedor do teatro.

Tínhamos 6 servidores. Só que um deles já foi escolhido para ir ao cinema. Como não há reposição, ele não pode ser escolhido novamente. Então sobram 5 possibilidades para a segunda etapa. Há apenas 5 servidores que podem ser escolhidos para ganhar o ingresso do teatro.

Escolhidos os vencedores do cinema e do teatro, sobram 4 opções de servidores para o show.

Ficamos com:

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa
6	5	4

Devido ao fato de não haver reposição, fomos diminuindo a quantidade de possibilidades: 6, depois 5, depois 4.

Tudo bem até aqui?

Já vimos o impacto da primeira pergunta. O fato de não haver reposição faz com que o número de formas de executar cada etapa vá diminuindo. Agora vamos para a segunda pergunta.

A segunda pergunta que temos que responder é: a ordem é importante?

Ou seja, uma mera alteração na ordem de escolha dos elementos resulta em um novo caso?

Neste problema, a ordem é importante. Uma alteração na ordem de escolha muda tudo. Sortear Alberto, Bernardo, Caio é diferente de escolher Caio, Bernardo, Alberto. Na primeira formação, Alberto vai para o cinema e Caio vai para o show. Na segunda formação, Alberto vai para o show e Caio vai para o cinema. Dizemos que a **ordem de escolha é importante**.

Quando isso acontece, ou seja, quando uma alteração na ordem representa um novo caso, não temos maiores preocupações. Basta aplicar o princípio fundamental da contagem.

Ficamos com:

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa
6	5	4

$$6 \times 5 \times 4 = 120$$

Quando a ordem de escolha é importante e não há reposição, estamos diante de um caso particular do PFC, denominado **arranjo**.



Fique ligado!

Arranjo: é um caso particular do PFC, no qual não há reposição de elementos, e a ordem de escolha é importante.

Observe que não foi necessário aplicar qualquer fórmula para matar a questão. E, em geral, a fórmula é mesmo desnecessária. Se você souber montar o quadro do PFC, preencher as etapas, e depois multiplicar, pronto, caso encerrado, irá conseguir resolver as questões de prova.

No entanto, há os candidatos que preferem decorar a fórmula, e é por causa deles que vou apresentá-la:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

O sinal “!” indica “fatorial”.

Exemplos de fatorial:

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$2! = 2 \times 1 = 2$$

$$1! = 1$$

Ou seja, para calcular o fatorial de n , basta multiplicar o número n pelos números naturais que lhe antecedem, até chegar em 1. As únicas exceções são:

$$1! = 1$$

$$0! = 1$$

É muito importante saber como fazer a divisão entre o fatorial de dois números.

Exemplo:

Vamos calcular:

$$\frac{6!}{4!}$$

Sempre que tivermos uma divisão de fatoriais, existe uma técnica interessante que nos facilita bastante. É o seguinte.

Queremos calcular: $6! \div 4!$

O maior fatorial é $6!$

Vamos desenvolver-lo.

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$6! = 6 \times 5 \times (4 \times 3 \times 2 \times 1)$$

O que é que nós temos entre parênteses? É justamente $4!$. Ou seja, na hora de desenvolver $6!$ nós podemos fazer assim:

$$6! = 6 \times 5 \times 4!$$

Desta forma, temos:

$$\begin{aligned} \frac{6!}{4!} &= \frac{6 \times 5 \times \cancel{4!}}{\cancel{4!}} \\ &= 6 \times 5 = 30 \end{aligned}$$

Sabendo disso, podemos resolver esta questão do CESPE usando a fórmula.

Temos um caso em que não há reposição e a ordem importa. Assim, temos um problema de arranjo. De um total de 6 elementos ($n = 6$), queremos escolher 3 ($p = 3$), sem reposição, onde a ordem importa. O número de maneiras de fazer isso é:

$$\begin{aligned} A_{6,3} &= \frac{6!}{(6-3)!} \\ A_{6,3} &= \frac{6!}{3!} \end{aligned}$$

Agora desenvolvemos o numerador até atingirmos $3!$, para podermos simplificar.

$$A_{6,3} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!} = 6 \times 5 \times 4 = 120$$

Gabarito: certo.

PERMUTAÇÃO

Um caso particular de arranjo ocorre quando $n = p$. Neste caso, temos uma **permutação**. A fórmula fica reduzida a:

$$\frac{n!}{(n-p)!} = \frac{n!}{0!} = n!$$

Assim, a permutação de n elementos é dada por:

$$P_n = n!$$

Exemplo 3

Qual o número de anagramas da palavra “rato”?

Resolução:

Como a palavra RATO é pequena, podemos listar todos os anagramas. São eles:

rato	raot	rtao	rtoa	rota	roat
arto	arot	ator	atro	aort	aotr
trao	troa	taro	taor	tora	toar
orta	orat	otar	otra	oart	oatr

São 24 anagramas.

Observem que cada anagrama é formado pelas letras “a, o, r, t”. A partir deste conjunto de 4 elementos, queremos formar grupos, de 4 elementos, sem reposição, onde a ordem é importante. Ou seja, estamos permutando essas 4 letras. Assim, o número de anagramas é igual a:

$$P_4 = 4! = 24$$

COMBINAÇÃO

Questão 02 (Cespe – Ministério da Saúde) Julgue o item seguinte:

Se o diretor de uma secretaria do MS quiser premiar 3 de seus 6 servidores presenteando cada um deles com um ingresso para teatro, ele terá mais de 24 maneiras diferentes para fazê-lo.

Resolução.

Problema bem semelhante à questão 01, com um pequeno detalhe que faz toda diferença: aqui a ordem não importa! Se todos os premiados vão para o teatro, pouco importa a ordem em que serão escolhidos.

Vejamos com calma o porquê disso. Vamos dividir a tarefa em etapas.

Na primeira etapa, temos 6 opções de servidores para ganhar o primeiro ingresso de teatro.

Na segunda etapa, dos 6 servidores, sobram 5 para ganhar o segundo ingresso (pois não há reposição).

Na terceira etapa, sobram 4 servidores para ganhar o terceiro ingresso.

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa
6	5	4

$$6 \times 5 \times 4 = 120$$

O problema é que nos 120 casos acima, temos casos repetidos.

Suponha que os servidores A, B e C tenham sido escolhidos nesta ordem (ou seja, A ganhou o primeiro ingresso, B ganhou o segundo e C, o terceiro).

Este caso é representado por:

ABC.

Agora, considere outro caso, abaixo indicado:

CBA

Agora, C ganha o primeiro ingresso, B ganha o segundo e A ganha o primeiro.

Em termos práticos, qual a diferença entre ABC e CBA?

Nenhuma!

Se todos eles vão ao teatro, pouco importa a ordem em que foram escolhidos, o prêmio é o mesmo. Neste tipo de questão, não importa a ordem de escolha. Só o que importa é quais elementos foram escolhidos.

Dizemos que a ordem de escolha dos elementos **não é importante**.

Quando isso ocorre, temos que eliminar as contagens repetidas. Isto é feito por uma divisão.

Como exemplo, vamos nos concentrar no caso em que A, B e C são escolhidos.

Observe que este caso foi contado seis vezes:

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

Todos os 6 casos acima representam, na verdade, um único caso.

Isso ocorreu com todas as possibilidades de premiação. Todas elas foram contadas 6 vezes.

Temos que dividir por 6, para eliminar a contagem repetida.

$$\frac{120}{6} = 20$$

Há 20 formas de premiar 3 dos 6 servidores.

Gabarito: errado.

Assim, sempre que a ordem não for importante, após a aplicação do PFC precisamos fazer um ajuste.

Este ajuste destina-se a eliminar as contagens repetidas. Isto é feito por meio de uma divisão.

Como fazer esta divisão?

Neste exercício, a ordem de escolha dos três vencedores não é relevante.

De quantas formas podemos montar grupos com estas três pessoas, apenas alterando a ordem de escolha?

Temos um caso de permutação. Queremos apenas permutar três elementos.

$$P_3 = 3! = 6$$

Há 6 formas de permutar 3 elementos.

Ou seja, há 6 formas de permutar os elementos A, B e C (ou seja, de formarmos grupinhos onde apenas alteramos a ordem). São elas:

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

Por isso dividimos por 6, pois cada conjunto de premiados foi contado seis vezes.

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa
6	5	4

A ordem entre esses três elementos não é relevante: dividimos por 3! para eliminar as contagens repetidas

Quando não há reposição e a ordem não é importante, temos um caso de combinação.

Se tivermos n elementos e quisermos escolher p , sem reposição, de forma que a ordem não é importante, temos um caso de combinação de n elementos, tomados p a p . A fórmula da combinação é:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$$

A fórmula da combinação já tem o fator que elimina as contagens repetidas.

$$C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$$

(A parcela em vermelho elimina as contagens repetidas)

Neste exercício do CESPE, poderíamos ter aplicado esta fórmula.

Temos um caso em que a ordem não importa e onde não há reposição. É um problema de combinação. Temos 6 elementos ($n = 6$) e queremos combiná-los 3 a 3 ($p = 3$). Aplicando a fórmula:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$$

$$C_{6,3} = \frac{6!}{(6-3)! \times 3!}$$

$$C_{6,3} = \frac{6!}{(3)! \times 3!}$$

Agora desenvolvemos 6! até chegar em 3!

$$C_{6,3} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times \cancel{3!}}{(\cancel{3!}) \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

O candidato deve ter muito cuidado ao eliminar a contagem repetida, para não fazer contas equivocadamente. Na questão abaixo ilustramos um erro comum:

Questão 03 (Fundação Universa) Pretende-se formar uma equipe masculina de atletismo para a modalidade revezamento 4×100 m rasos. Para isso, uma seleção será realizada com o objetivo de se selecionarem 7 atletas, sendo dois atletas com altura inferior a 1,65 m, três atletas com altura de 1,65 m a 1,70 m, e dois atletas com altura entre 1,70 m e 1,75 m. Inscreveram-se para a seleção 24 atletas, 9 com altura inferior a 1,65, 8 com altura de 1,66 a 1,69, e 7 com altura de 1,73 m ou 1,74 m. A quantidade de diferentes equipes que podem ser formadas a partir desse conjunto de inscritos está entre:

(A) 10.000 e 20.000.

(B) 20.000 e 30.000.

(C) 30.000 e 40.000.

(D) 40.000 e 50.000.

(E) 50.000 e 60.000.

Resolução.

Para facilitar a escrita, vou chamar os intervalos de altura de: baixo (inferior a 1,65m), mediano (1,65 a 1,70m) e alto (superior a 1,70m).

Precisamos escolher:

- dois atletas baixos;
- três atletas de altura mediana;
- dois atletas altos.

Para a escolha dos atletas baixos temos 9 opções.

Para a escolha dos atletas medianos temos 8 opções.

Para a escolha dos atletas altos temos 7 opções.

Vamos dividir a escolha da equipe em etapas. Cada etapa vai corresponder à escolha de um atleta.

Para a escolha do primeiro atleta baixo, temos 9 opções.

Para a escolha do segundo atleta baixo, sobram 8 opções (não há reposição; escolhido um atleta, ele não pode mais ser escolhido novamente).

Baixo		Mediano			Alto	
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa	5ª etapa	6ª etapa	7ª etapa
9	8					

Agora vamos aos atletas medianos.

Para a escolha do primeiro atleta mediano, temos 8 opções.

Para a escolha do segundo, temos 7 opções (pois não há reposição).

Para a escolha do terceiro, temos 6 opções.

Baixo		Mediano			Alto	
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa	5ª etapa	6ª etapa	7ª etapa
9	8	8	7	6		

Para o primeiro atleta alto, temos 7 opções.

Para o segundo atleta alto, temos 6 opções.

Baixo		Mediano			Alto	
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa	5ª etapa	6ª etapa	7ª etapa
9	8	8	7	6	7	6

Aplicando o PFC:

$$9 \times 8 \times 8 \times 7 \times 6 \times 7 \times 6$$

Agora observem um detalhe importante.

Nesta questão, a ordem **não é importante**. Não importa em que ordem os atletas foram escolhidos. O que importa é quais foram escolhidos.

A equipe ABCDEFG é exatamente a mesma coisa que a equipe BACDEFG.

Precisamos fazer as divisões para eliminar as contagens repetidas.

Baixo		Mediano			Alto	
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa	5ª etapa	6ª etapa	7ª etapa
9	8	8	7	6	7	6

A ordem entre esses 7 elementos não é relevante: dividimos por 7! para eliminar as contagens repetidas

Certo???

ERRADO!!!

Lembrem-se de que possíveis contagens repetidas só ocorrem dentro de cada conjunto.

Lá no Exemplo 1, por exemplo, nem precisamos nos preocupar em saber se a ordem era relevante ou não. Não precisamos nos preocupar em saber se era relevante escolher primeiro o macho e depois a fêmea (e vice-versa).

Isto porque cada etapa estava relacionada a um conjunto diferente. **Entre conjuntos diferentes não tem como haver contagem repetida.**

A preocupação em eliminar contagens repetidas só surge quando um mesmo conjunto está relacionado a mais de uma etapa.

Portanto, possíveis contagens repetidas só ocorrem dentro de cada conjunto. A forma correta de eliminar as contagens repetidas é assim:

Baixo		Mediano			Alto	
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa	5ª etapa	6ª etapa	7ª etapa
9	8	8	7	6	7	6

A ordem entre os dois atletas baixos não é relevante. Dividimos por 2! para eliminar as contagens repetidas
A ordem entre os três atletas medianos não é relevante. Dividimos por 3! para eliminar as contagens repetidas.
A ordem entre os dois atletas medianos não é relevante. Dividimos por 2! para eliminar as contagens repetidas

Agora sim, ficamos com:

$$\frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2! \times 3! \times 2!} = 42.336$$

Gabarito: D

Outra maneira de resolver é usando a fórmula da combinação.

Para a escolha dos atletas baixos, temos 9 opções e temos que escolher 2, sem reposição, onde a ordem não é importante. É um caso de combinação.

$$C_{9,2} = \frac{9!}{7! \times 2!} = \frac{9 \times 8}{2} = 36$$

Há 36 modos de escolhermos os atletas baixos.

Analogamente, para os atletas medianos, temos:

$$C_{8,3} = \frac{8!}{5! \times 3!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 56$$

Por fim, para os atletas altos, temos:

$$C_{7,2} = \frac{7!}{5! \times 2!} = \frac{7 \times 6}{2} = 21$$

Podemos dividir o problema em três etapas:

- Na primeira etapa, escolhemos os atletas baixos. Há 36 formas de fazer isso.
- Na segunda etapa, escolhemos os atletas medianos. Há 56 formas de fazer isso.
- Na terceira etapa, escolhemos os atletas altos. Há 21 formas de fazer isso.

Aplicando o PFC:

$$36 \times 56 \times 21 = 42.336$$

Há 42.336 formas de montarmos a equipe. O resultado obtido foi o mesmo.

Notem que, nesta segunda solução, depois de aplicarmos o PFC, não foi preciso fazer qualquer divisão para eliminar contagens repetidas.

É que, para preenchermos cada etapa, usamos a fórmula da combinação, que já contém um fator que elimina contagens repetidas.

Mais um exemplo:

Questão 4 (Esaf – MPOG) Beatriz é fisioterapeuta e iniciou em sua clínica um programa de reabilitação para 10 pacientes. Para obter melhores resultados neste programa, Beatriz precisa distribuir esses 10 pacientes em três salas diferentes, de modo que na sala 1 fiquem 4 pacientes, na sala 2 fiquem 3 pacientes e na sala 3 fiquem, também, 3 pacientes. Assim, o número de diferentes maneiras que Beatriz pode distribuir seus pacientes, nas três diferentes salas, é igual a:

- a) 2440
- b) 5600
- c) 4200
- d) 24000
- e) 42000

Resolução.

Temos uma tarefa, que consiste em alocar as 10 pessoas em três diferentes salas.

Vamos dividir esta tarefa em etapas. Na primeira etapa, escolhemos a primeira pessoa da sala 1. Na segunda etapa, escolhemos a segunda pessoa da sala 1. E assim, por diante, até a décima etapa, quando escolhemos a terceira pessoa da sala 3.

Para a primeira etapa, temos 10 opções de pacientes.

Escolhido o primeiro paciente, para a segunda etapa sobram 9 opções.

E assim por diante.

Sala 1				Sala 2			Sala 3		
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa	5ª etapa	6ª etapa	7ª etapa	8ª etapa	9ª etapa	10ª etapa
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Ok, mas, dentro de cada sala, a ordem de escolha dos pacientes não é relevante. Precisamos fazer algumas divisões para eliminar as contagens repetidas.

A ordem entre estes 3 elementos não é relevante. Dividimos por 3! Para eliminar as contagens repetidas

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa	5ª etapa	6ª etapa	7ª etapa	8ª etapa	9ª etapa	10ª etapa
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

A ordem entre estes 4 elementos não é relevante. Dividimos por 4! Para eliminar as contagens repetidas

A ordem entre estes 3 elementos não é relevante. Dividimos por 3! Para eliminar as contagens repetidas

Ficamos com:

$$\begin{aligned}
 \frac{10!}{4! \times 3! \times 3!} &= \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times \cancel{4!}}{\cancel{4!} \times 3! \times 3!} \\
 &= \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times \cancel{6} \times 5}{\cancel{3!} \times 3!} \\
 &= \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 5}{3!} \\
 &= 4.200
 \end{aligned}$$

Gabarito: C

ETAPAS COM RESTRIÇÕES

Há questões de provas em que se estipulam restrições sobre algumas etapas. Sempre que isso ocorrer a dica é começar justamente pelas etapas ou elementos com restrição. Exemplo:

Questão 5 (Esaf – Sefaz/MG) Sete modelos, entre elas Ana, Beatriz, Carla e Denise, vão participar de um desfile de modas. A promotora do desfile determinou que as modelos não desfilarão sozinhas, mas sempre em filas formadas por exatamente quatro das modelos. Além disso, a última de cada fila só poderá ser ou Ana, ou Beatriz, ou Carla ou Denise. Finalmente, Denise não poderá ser a primeira da fila. Assim, o número de diferentes filas que podem ser formadas é igual a:

- a) 420
- b) 480
- c) 360
- d) 240
- e) 60

Resolução:

Temos um grupo de 7 modelos. Precisamos escolher 4, sem reposição, onde a ordem importa.

Seria, portanto, um caso de arranjo. Mas, neste problema, não dá para irmos aplicando a fórmula de imediato, porque há diversas restrições em várias etapas.

Exemplo de restrição: Denise não pode ser a primeira da fila.

Ocorre que a fórmula de arranjo não é preparada para tratar de etapas com restrições.

Será bem mais fácil usarmos o PFC mesmo.

Como a ordem importa, basta aplicarmos o princípio fundamental da contagem, sem fazer qualquer ajuste.

A fila vai ser formada por 4 modelos. A cada modelo escolhida temos uma etapa. A primeira etapa consistirá em escolher a primeira modelo da fila. A segunda etapa consistirá em escolher a segunda modelo da fila. E assim por diante.

Conjunto base: 7 modelos

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa



Agora vamos começar a preencher as etapas.

Reparem que, em algumas etapas, temos certas restrições. A última de cada fila só pode ser Ana, Beatriz, Carla ou Denise. E Denise não pode ser a primeira da fila. Assim, temos restrições na primeira e na quarta etapa.

Para a primeira etapa, temos 6 opções (pois Denise não pode ser a primeira da fila).

Conjunto base: 7 modelos

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa
6			

Escolhida a primeira modelo, vamos para a segunda etapa. São sete modelos ao todo. Uma já foi escolhida na primeira etapa. Sobram 6.

Conjunto base: 7 modelos

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa
6	6		

São 7 modelos. Duas já foram escolhidas. Para a terceira etapa sobram 5.

Conjunto base: 7 modelos

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa
6	6	5	

Por fim, a quarta etapa. Para a quarta etapa, temos 4 opções (só Ana, Beatriz, Carla e Denise podem ser as últimas da fila). Agora vem um grande problema. Não podemos simplesmente indicar que a quarta etapa pode ser realizada de 4 maneiras.

Por quê?

Porque eram 7 modelos. Três já foram escolhidas nas etapas anteriores. Pode ser, por exemplo, que Ana já tenha sido escolhida em uma das etapas anteriores. Ou seja, Ana, que era uma das opções para encerramento de fila, pode já não estar mais disponível. Nesta situação, teríamos apenas 3 opções para a quarta etapa.

E pode ser também que, além de Ana, Beatriz também já tenha sido escolhida. Ou seja, teríamos apenas 2 opções para encerramento da fila.

E pode ser ainda que Caroline já tenha sido escolhida. A única opção para encerramento da fila seria Denise.

E agora? Como fazer?

Sempre que tivermos etapas com restrições, é muito útil tentar começar por elas. Há restrições na primeira e na última etapa. Além disso, duas restrições se referem à Denise. Ou seja, para nós, Denise é uma modelo mais problemática.

Vamos começar tudo de novo. Agora vamos iniciar pelas etapas 4 e 1 (que têm restrições). Além disso, vamos focar na Denise.

Vejamos quantas são as **filas que terminam com Denise**.

Para a quarta etapa, temos 1 opção (Denise). Afinal de contas, queremos calcular quantas filas têm Denise no fim.

Conjunto base: 7 modelos			
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa: Denise
			1

Vamos agora para a 1ª etapa. A primeira etapa tem outra restrição. Denise não pode ser a primeira da fila. São sete modelos ao todo. Uma já foi escolhida para encerrar a fila. E foi escolhida justamente a Denise. Sobraram 6 modelos e todas elas podem iniciar a fila. Assim, para a primeira etapa temos 6 opções.

Conjunto base: 7 modelos			
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa: Denise
6			1

Vamos para a segunda etapa, para a qual não há restrições. Eram sete modelos. Duas já foram escolhidas. Sobram 5.

Conjunto base: 7 modelos			
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa: Denise
6	5		1

Na terceira etapa também não temos restrições. Eram sete modelos. Três já foram escolhidas. Sobraram 4.

Conjunto base: 7 modelos			
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa: Denise
6	5	4	1

Aplicando o PFC:

$6 \times 5 \times 4 \times 1 = 120$

Este é o número de filas em que Denise é a última.

Agora vamos ver quantas são as filas em que Denise não é a última.

Só Ana, Beatriz, Carla e Denise encerram a fila. Não queremos filas que terminam com Denise porque estas a gente já trabalhou. Assim, vejamos quantas filas terminam com Ana, Beatriz ou Carla. São 3 opções para a quarta etapa.

Conjunto base: 7 modelos			
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa: Ana, Bia ou Carla
			3

Vamos para a primeira etapa. São sete modelos. Uma já foi escolhida para encerrar a fila. Sobram 6, dentre as quais está Denise. Só que temos uma restrição. Denise não pode iniciar a fila. Logo, para a primeira etapa temos 5 opções.

Conjunto base: 7 modelos			
1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa: Ana, Bia ou Carla
5			3

Tínhamos sete modelos. Duas já foram escolhidas. Para a segunda etapa, em que não temos restrições, sobram 5 opções de modelo.

Conjunto base: 7 modelos

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa: Ana, Bia ou Carla
5	5		3

Por fim, para a terceira etapa, em que também não há restrição, sobram 4 opções de modelo.

Conjunto base: 7 modelos

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa: Ana, Bia ou Carla
5	5	4	3

Aplicando o PFC:

$$5 \times 5 \times 4 \times 3 = 300$$

São 300 filas possíveis, encerrando com Ana, Beatriz ou Carla.

Resumindo, as filas podem ser formadas assim:

- 120 filas terminando com Denise, **ou**
- 300 filas terminando com Ana, Beatriz ou Carla

Vejam o conectivo “ou”, que nos remete ao princípio aditivo.

Há 120 filas possíveis encerrando com Denise. E há 300 filas possíveis encerrando com Ana, Beatriz ou Carla. Ao todo, temos 420 filas possíveis (princípio aditivo).

Gabarito: A

PERMUTAÇÃO CIRCULAR

Questão 6 (Cespe) Considerando um grupo formado por 5 pessoas, julgue os itens a seguir.

1. Há 24 modos de essas 5 pessoas se posicionarem em torno de uma mesa redonda.

Resolução:

Exercícios de preencher lugares ao longo de uma mesa redonda são bem comuns em provas de vestibular. É o caso chamado de **permutação circular**.

Neste caso, o que o exercício quer dizer é o seguinte: não há referência física fora da mesa. Você tem que pensar que todos os lugares são equivalentes.

Ou seja, quando formos alocar a primeira pessoa, tanto faz onde ela será colocada, pois todas as vagas são iguais entre si.

Só depois de alocada a primeira pessoa é que passamos a ter uma referência. As demais pessoas poderão se sentar à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, etc.

Assim, as etapas só começam depois de alocada a primeira pessoa.

- Início: alocamos a primeira pessoa, que servirá de referência para as demais.
- Primeira etapa: para a segunda pessoa temos 4 lugares restantes
- segunda etapa: para a terceira pessoa temos 3 lugares restantes
- terceira etapa: para a quarta pessoa temos 2 lugares restantes
- quarta etapa: para a quinta pessoa temos 1 lugares restantes.

Aplicando o PFC:

$$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

Há casos em que temos permutação de elementos repetidos.

Exemplo: qual o número de anagramas da palavra “porto”?

Para formar cada novo anagrama, basta alterarmos a ordem das 5 letras. Ou seja, estamos permutando as cinco letras.

Por exemplo, os anagramas “PORTO” e “ROPTO” são diferentes entre si. E, de um para o outro, só mudamos as posições das letras R e P.

Assim, queremos permutar as cinco letras. Temos:

$$P_5 = 5!$$

Só que tem um probleminha na resolução acima. Neste caso, temos letras repetidas. A letra “o” aparece duas vezes. A ordem entre essas duas letras é irrelevante. Ou seja, escrever “PORTO” e “PORTO”, apenas trocando a posição das duas letras “o”, dá no mesmo. Precisamos dividir o resultado acima por 2 fatorial, para excluir as contagens repetidas:

$$\frac{5!}{2!} = 60$$

Deste modo, quando na permutação tivermos elementos repetidos, precisamos eliminar as contagens repetidas com uma divisão. O raciocínio é exatamente o mesmo que aquele apresentado quando estudamos a combinação.

Questão 07 (Cespe) Julgue o item seguinte:

Considerando que: um anagrama de uma palavra é uma permutação das letras dessa palavra, tendo ou não significado na linguagem comum, α seja a quantidade de anagramas possíveis de se formar com a palavra AEROPORTO, β seja a quantidade de anagramas começando por consoante e terminando por vogal possíveis de se formar com a palavra TURBINA; e sabendo que $9! = 362.880$ e $5! = 120$, então $\alpha = 21\beta$.

Resolução:

Vamos ver quantos anagramas podemos formar com a palavra “aeroporto”.

São 9 letras a serem permutadas. Assim, o número de anagramas é dado por:

$$\alpha = 9!$$

Só que tem um probleminha. A palavra “aeroporto” tem letras repetidas. A ordem entre as duas letras “r” é irrelevante. Logo, precisamos dividir por fatorial de 2.

Além disso, a ordem entre as três letras “o” é irrelevante. Precisamos dividir por fatorial de 3.

$$\alpha = \frac{9!}{3! \times 2!}$$

Agora vamos calcular o valor de β . Queremos formar anagramas com a palavra “turbina”. Só que temos duas restrições: os anagramas devem começar com consoante e terminar com vogal.

Vamos dividir a formação do anagrama em etapas. Na primeira etapa, vamos escolher a primeira letra do anagrama. Na segunda etapa escolhemos a segunda letra do anagrama. E assim por diante.

Vamos começar pelas etapas em que temos restrições:

- primeira etapa: temos 4 opções (são 4 consoantes disponíveis para ocupar a primeira posição)
- sétima etapa: temos 3 opções (são 3 vogais disponíveis para ocupar a última posição)
- segunda etapa: tínhamos 7 letras, já usamos duas nas etapas acima; sobram 5 opções

- terceira etapa: 4 opções
- quarta etapa: 3 opções
- quinta etapa: 2 opções
- sexta etapa: 1 opção.

Aplicando o PFC:

$$\beta = 4 \times 3 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$\beta = 4 \times 3 \times 5!$$

O exercício afirma que:

$$\alpha = 21\beta$$

Vamos dividir os dois valores:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{21\beta} &= \frac{9!}{3! \times 2!} \div (21 \times 4 \times 3 \times 5!) \\ &= \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times \cancel{5!}}{3! \times 2! \times 21 \times 4 \times 3 \times \cancel{5!}} \\ &= \frac{9 \times 8 \times 7 \times \cancel{6}}{\cancel{3!} \times 2! \times 21 \times 4 \times 3} \\ &= \frac{9 \times \cancel{8} \times 7}{\cancel{2!} \times 21 \times \cancel{4} \times 3} \\ &= \frac{9 \times \cancel{7}}{\cancel{2!}^3 \times 3} \\ &= \frac{9}{9} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Portanto, $\alpha = 21\beta$, pois, quando dividimos um pelo outro, o resultado foi igual a 1.

Gabarito: certo.

Questão 8 (Cesgranrio – Petrobras) Em um supermercado são vendidas 5 marcas diferentes de refrigerante. Uma pessoa que deseje comprar 3 latas de refrigerante, sem que haja preferência por uma determinada marca, pode escolhê-las de N formas. O valor de N é

- (A) 3
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 35
- (E) 125

Resolução.

Este é um exercício bem diferente. É um tipo de questão pouco cobrado em concurso, mas bastante cobrado em vestibular.

Veremos duas soluções: na primeira delas, usaremos apenas as ferramentas que já estudamos. Com isso, quero deixar claro por que é que este exercício é diferente dos demais já vistos em aula.

Na segunda solução, veremos uma nova ferramenta, que permite resolver com muito mais rapidez.

Sejam A, B, C, D, E as marcas de refrigerante. Observem que há reposição, pois podemos, por exemplo, escolher 3 latas da mesma marca (ex: D, D, D).

Além disso, a ordem não importa. Isto porque escolher (A, A, D) é o mesmo que escolher (D, A, A).

O fato de a ordem não importar e haver reposição complica um pouco as coisas.

Se simplesmente aplicarmos o PFC, teremos contagens repetidas. Precisaríamos fazer uma divisão para eliminar os casos repetidos.

Ocorre que, pelo fato de haver reposição, nem todos os casos são repetidos com a mesma frequência. Ou seja, não é possível, com uma única divisão, excluir todos os casos repetidos.

Para ilustrar o problema, considere a escolha de duas latas da marca “A” e de uma lata da marca “B”. Vamos ver de quantas formas repetidas este caso pode ser computado:

(A,A,B); (A,B,A); (B,A,A)

Com a aplicação do PFC, este caso seria computado 3 vezes. Uma divisão por 3 se encarregaria de excluir os casos repetidos.

Agora vamos focar em outro caso. Considere a escolha de uma lata de cada uma das marcas A, B, C:

(A,B,C); (A,C,B); (B,A,C); (B,C,A); (C,A,B); (C,B,A)

Com a aplicação do PFC, este caso seria computado 6 vezes. Precisaríamos dividir por 6.

Por fim, o caso (B,B,B) é computado uma única vez.

Ou seja, cada caso tem uma frequência diferente. Só uma divisão não é capaz de excluir todos os casos repetidos.

Vamos separar o problema em tipos de escolha.

1) Escolhendo latas de refrigerante de 3 marcas diferentes.

Neste caso, precisamos escolher 3 marcas, entre as 5 disponíveis, sem repetição, onde a ordem não importa. Temos um caso de combinação:

$$C_{5,3} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

Há 10 formas de escolher 3 latas de marcas diferentes. Até daria para listar todas elas. Sendo A, B, C, D, E as marcas, as escolhas seriam: ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE.

2) Escolhendo 2 latas de uma marca e 1 de outra marca.

Agora, precisamos escolher 2 marcas, entre as 5 disponíveis, sem repetição.

A primeira marca escolhida será aquela correspondente às 2 latas. A segunda marca escolhida será aquela correspondente a 1 lata. Temos um caso de aplicação do princípio fundamental da contagem (pois a ordem importa).

Número de maneiras de executar a primeira etapa: 5 (há 5 marcas disponíveis)

Números de maneiras de executar a segunda etapa: 4 (escolhida a primeira marca, sobram 4 para a segunda etapa).

Aplicando o PFC:

$$5 \times 4 = 20$$

Se fôssemos listar as 20 maneiras, elas seriam: AAB, AAC, AAD, AAE, ABB, ACC, ADD, AEE, BBC, BBD, BBE, BCC, BDD, BEE, CCD, CCE, CDD, CEE, DDE, DEE.

3) Escolhendo 3 latas da mesma marca.

Neste caso, precisamos escolher uma única marca, entre as 5 disponíveis. Há 5 modos de fazer isso.

Listando todas as possibilidades: AAA, BBB, CCC, DDD, EEE.

Somando tudo, temos:

$$10 + 20 + 5 = 35$$

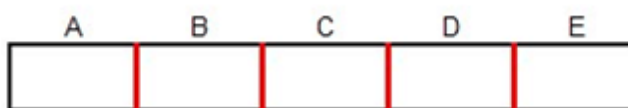
Gabarito: D

Observem que, quando dividimos o problema em diversos casos, cada um desses casos pode ser tratado de forma diferente.

Agora vejamos uma segunda solução, bem mais rápida.

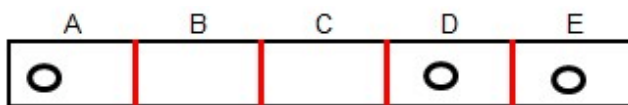
Neste tipo de problema, em que a ordem não é importante, mas há reposição, nos baseamos em um desenho esquemático, que representa a situação.

Vamos representar os refrigerantes por bolinhas. E vamos usar barrinhas para separar as marcas.



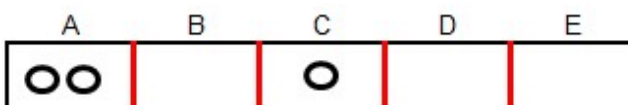
As barrinhas vermelhas separam as marcas de refrigerante.

Agora, colocamos as latinhas dentro dos quadriculados. Exemplo:



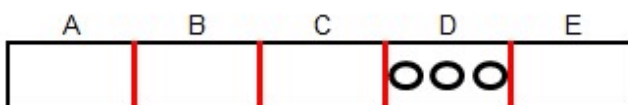
Assim estamos comprando um refrigerante da marca A, outro da marca D e outro da marca E.

Outro exemplo:



Agora estamos comprando duas latas da marca A e uma lata da marca C.

Mais um exemplo:



Agora compramos três latas da marca D.

Notem que, usando apenas símbolos (barrinhas vermelhas mais bolinhas pretas) conseguimos representar todos os casos possíveis.

Temos 4 barrinhas e 3 bolinhas (total de 7 símbolos).

A cada alteração na ordem entre estes símbolos, temos um novo caso. Ou seja, estamos permutando 7 símbolos.

Além disso, trata-se de uma permutação com repetição de 3 bolinhas. Precisamos dividir por 3! para eliminar as contagens repetidas.

Há também repetição de 4 barrinhas. Precisamos dividir por 4! para eliminar as contagens repetidas.

Ficamos com:

$$\frac{7!}{4! \times 3!} = 35$$

O resultado foi o mesmo que obtivemos antes.

Vejamos outro exercício semelhante.

Questão 9 (Fundação Universa) Quantas soluções inteiras positivas ou nulas têm a equação:

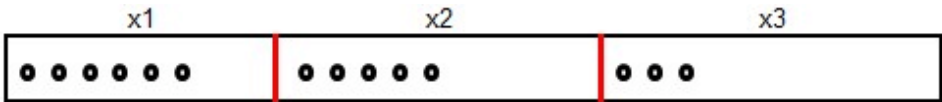
$$x_1 + x_2 + x_3 = 14$$

- (A) 78
- (B) 120
- (C) 286
- (D) 364
- (E) 680

Resolução.

Podemos novamente usar barrinhas e bolinhas para representar o problema.

Exemplo:



Neste caso, temos 6 bolinhas em x_1 , 5 bolinhas em x_2 e 3 bolinhas em x_3 .

Isto significa que:

$$x_1 = 6, x_2 = 5, x_3 = 3$$

De modo que a soma $6 + 5 + 3 = 14$.

Para representarmos qualquer outra solução, basta alterarmos a ordem entre as duas barrinhas vermelhas e as quatorze bolinhas pretas.

Ou seja, estamos permutando 16 símbolos, com repetição de 14 bolinhas e de 2 barrinhas.

$$\frac{16!}{2! \times 14!} = 120$$

Gabarito: B

Resumo

Há reposição?	A ordem é importante?	Forma de resolução
Sim	Sim	PFC
Sim	Não	Permutação com repetição, PFC
Não	Sim	Arranjos, permutações, PFC
Não	Não	Combinações, PFC

Fórmulas:

Arranjo:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Permutação:

$$P_n = n!$$

Combinação:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p! \times (n-p)!}$$

Observação: as fórmulas acima não estão preparadas para tratar restrições. Se houver restrições em alguma etapa, inicie o problema pela etapa com restrição.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
